

G-클라우드 가상화 유휴자원 회수기준

구 분	주 요 내 용																
사용량 분석대상	- 가상서버 생성 1년이 경과된 서버 ※ B존과 S존에서 운영중인 업무용 x86 서버																
사용량 산출근거	CMS에서 수집한 가상서버 할당 자원의 최대 사용률(1년)																
회수대상 선정기준	- 할당자원의 최대 부하 사용률이 기준치 이하인 VM - 스토리지 현재 사용량 기준 회수대상 선정 <유휴자원 판단 기준치> <table><tr><th>구분</th><th>1년 최대 사용률</th><th>목표 사용률</th><th>최소 보장자원*</th></tr><tr><td>CPU</td><td>40% 미만</td><td>60%</td><td>4vCore 이상</td></tr><tr><td>MEM</td><td>40% 미만</td><td>60%</td><td>8GB 이상</td></tr><tr><td>스토리지</td><td>40% 미만</td><td>60%</td><td>500GB 이상</td></tr></table> * 유휴자원 회수 시에도 이 이하로 줄이지는 않는 VM 최소 사양	구분	1년 최대 사용률	목표 사용률	최소 보장자원*	CPU	40% 미만	60%	4vCore 이상	MEM	40% 미만	60%	8GB 이상	스토리지	40% 미만	60%	500GB 이상
구분	1년 최대 사용률	목표 사용률	최소 보장자원*														
CPU	40% 미만	60%	4vCore 이상														
MEM	40% 미만	60%	8GB 이상														
스토리지	40% 미만	60%	500GB 이상														
유휴자원 회수량 산출기준	- 자원 사용량을 계산하고 VM 서비스 카탈로그 목록을 참고하여 가장 근접한 사양을 기준으로 회수량 결정 - 자원 사용량이 수집되지 않은 경우 최소 스펙으로 산정 - 회수자원 소수점 측정시 짝수 정수로 내림 √ 회수 가능량 = 할당량 - (할당량 * 사용량%) * 가중치(목표 사용률) √ 가중치 : CPU(1.2), MEM(1.2), SAN(1.2)																
유휴자원 회수방법	- CPU와 MEM는 VM 스펙변경 작업으로 자원회수 (VM 재기동 필요) - SAN 회수는, 추가 SAN할당 → 데이터이전 → 기존 SAN회수 (VM 재기동 불필요, 볼륨 이전에 따른 서비스 다운 필요)																
조정량 산정예시	CPU 16vCore, MEM 32GB, SAN2,000GB 할당받고, 최대 사용량이 CPU 25%사용, MEM 30%사용, SAN 30%일 때 회수량은 아래와 같음 (CPU) 16 - (16 * 0.25 * 1.2) = 11.2vCore → 8vCore (MEM) 32 - (32 * 0.3 * 1.2) = 20.5GB → 16GB (SAN) 2,000 - (2000 * 0.3 * 1.2) = 1,280GB → 1,200GB																
스토리지 자원의 분할 할당 (신규 시스템 구축시)	- B존 → S존 또는 통·폐합 등으로 신규 서비스로 분류되는 업무에 대해서는 기존 데이터(증가)량 등을 분석하여 적절한 용량을 산정하여 분할 할당 - 데이터이관이 아닌 신규 업무서비스의 경우는 40% → 30%(누적 70%) → 30%(누적 100%)로 분할 할당 - Thin Provisioning*을 사용하여 가상서버에 자원을 할당하는 경우, 분할 할당과 유사한 효과를 가지므로 분할 할당 적용 제외 가능 * 스토리지 저장공간을 가상화함으로써 디스크 사용 효율성을 높일 수 있는 기술																